C64uRemote für M5Stack Core

Benutzerhandbuch

Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

Willkommen **2**

Das brauchst du **2**

Erste Einrichtung **2**
Firmware aufspielen – ohne Programmierumgebung 2

Die drei Tasten **3**

Der Hauptbildschirm **3**

Die Akkuanzeige **3**

CPU-Geschwindigkeit ändern **4**

Joystickports tauschen **4**

Spiele per Karte starten (RFID) **4**
Einfach auflegen (Automatik) 4
Über die Kachel RFID 5
Welche Dateien funktionieren 5

Befehlskarten **5**
Eine Befehlskarte anlegen 6
PowerOff mit Abfrage 6
Core per Karte ausschalten 6
Was auf der Karte steht 6

Spiele direkt von der SD starten (ohne Karte) **6**

NFC-Karten beschreiben und verwalten **7**
NFC-Write: Karte mit einem Spiel belegen 7
NFC-Info: Karte auslesen 7
NFC-Dump und NFC-Restore: Karten kopieren 7

WLAN einrichten **7**
Weg 1: Netz suchen und Passwort per Karte 8
Karte auflegen genügt 8
Weg 2: Datei auf der SD-Karte 8
Weg 3: Setup-Portal 9

Direktmodus: ohne Router, z. B. auf Treffen **9**
Einmal am c64u 9
Am Core 9
Adressbereich 9
Mehrere Geräte an einem Tisch 10
Per Karte ein- und ausschalten 10
Weitere Geräte im Direktnetz 10
Gut zu wissen 10

Einstellungen im Überblick **10**
NFC und WLAN 10
Tastenbelegung 11
Anzeige und Effekte 11
C64-Optionen 11
Sonstiges 11

Häufige Fragen **12**

Lizenz **12**

Entstehung **13**

Willkommen

C64uRemote verwandelt einen **M5Stack Core** in eine komfortable Fernbedienung für den **Commodore 64 Ultimate (c64u)** und den **Ultimate64 Elite-II**. Über das WLAN steuerst du den Rechner fern: Reset, Reboot, Ausschalten, das Ultimate-Menü öffnen und die CPU-Geschwindigkeit umstellen.

Mit dem optionalen **RFID2-Leser** und einer **microSD-Karte** wird daraus eine Spielekonsole zum Auflegen: Du hältst eine NFC-Karte an das Gerät, und das zugehörige Spiel startet auf dem C64. Die Karten sind kompatibel zum TeensyROM- und Zaparoo-Format – dieselbe Karte funktioniert an beiden Systemen.

Dieses Projekt baut auf der ursprünglichen Idee von Karl Prosser (@klumsy) auf und wurde von Martin Oswald (@mad, 1MHz.de) für den M5Stack Core erweitert.

Das brauchst du

Zwingend erforderlich:

- Ein M5Stack Core (Basic, Gray oder Fire)
- Ein Commodore 64 Ultimate bzw. Ultimate64 Elite-II im selben WLAN

Optional, für die NFC-Funktionen:

- M5Stack Unit RFID2 (WS1850S), angeschlossen an Port A
- Eine microSD-Karte (FAT32 formatiert) im Core
- NFC-Karten: empfohlen NTAG215, es gehen auch NTAG213/216 und MIFARE Classic

Ohne Leser oder SD-Karte laufen alle übrigen Funktionen normal weiter.

Erste Einrichtung

Firmware aufspielen – ohne Programmierumgebung

Die fertige Firmware lässt sich direkt im Browser aufspielen, ganz ohne VS Code und PlatformIO: **https://1mhz.de/M5-webflash/** in **Chrome** oder **Edge** am Computer öffnen (Safari und Firefox können kein USB), den Core per USB-**Daten**kabel anschließen, Gerät und Sprache wählen und auf *Installieren* klicken. Beim Core gibt es zwei Einträge: *Core* (Basic/Gray) und *Core Fire*. Dieselbe Seite spielt später auch jedes Update auf.

Die Firmware von der Seite enthält keine Zugangsdaten. WLAN und die Adresse des c64u richtest du danach wie unten beschrieben am Gerät ein. Schlägt die Verbindung fehl, helfen die Hinweise auf der Seite weiter.

Damit der Core deinen C64 findet, müssen einmalig die WLAN-Zugangsdaten und die Adresse des C64 hinterlegt werden. Das geht **direkt am Gerät** unter *SETUP → WLAN* – der Quelltext muss dafür nicht mehr angefasst werden. Die Daten landen im internen Speicher und überstehen jeden Neustart. Wie das im Einzelnen läuft, steht im Kapitel *WLAN einrichten*.

Wer die Zugangsdaten lieber schon beim Programmieren mitgibt, trägt sie weiterhin in `build_env.h` ein (siehe technische Dokumentation). Sie gelten dann als Startwerte für den allerersten Start.

Der Verbindungsstatus steht immer oben links im Display:

Anzeige	Bedeutung
C64U OK (grüner Punkt)	Alles verbunden, bereit
NO C64U (blau)	WLAN da, aber der C64 antwortet nicht
AUTH? (gelb)	C64 erreichbar, aber Passwort stimmt nicht
NO WIFI (rot)	Keine WLAN-Verbindung

Rechts daneben siehst du die IP-Adresse, die aktuelle CPU-Geschwindigkeit und ob RFID-Leser und SD-Karte erkannt wurden.

Die drei Tasten

Der Core hat drei Tasten unter dem Display: **A**, **B** und **C**. Die unterste Zeile im Bildschirm zeigt dir immer, was sie gerade tun – für A und C als Pfeil mit dem Tastenbuchstaben, für B als Text.

Taste	Kurzer Druck	Langer Druck (ab 0,6 s)
A	eine Auswahl nach links / oben	zurück bzw. zum Hauptbildschirm
B	auswählen / bestätigen	Sonderfunktion (frei belegbar)
C	eine Auswahl nach rechts / unten	Sonderfunktion (frei belegbar)

Der Hauptbildschirm

Oben die Statusleiste, in der Mitte das animierte Logo, darunter alle Befehle als Kacheln:

```
RESET   REBOOT   MENU    POWER   CPU
JOY     RFID     SD      STATUS  SETUP
```

Mit **A** und **C** wählst du eine Kachel aus (sie wird hell umrandet), mit **B** löst du sie aus.

Kachel	Was passiert
RESET	Der C64 wird zurückgesetzt (wie die Reset-Taste)
REBOOT	Der C64 startet komplett neu
MENU	Öffnet oder schließt das Ultimate-Menü am C64
POWER	Schaltet den C64 aus – zur Sicherheit zweimal drücken
CPU	CPU-Geschwindigkeit ansehen und ändern
JOY	Joystickports am C64 tauschen (Normal ↔ Swapped)
RFID	Karte auflegen und das darauf gespeicherte Spiel starten
SD	Ein Spiel direkt von der SD-Karte auswählen und starten
STATUS	Ausführliche Verbindungsinfos, Verbindungstest mit B
SETUP	Einstellungen und NFC-Werkzeuge

Ausschalten (POWER): Aus Versehen ausschalten wäre ärgerlich, deshalb kommt zuerst die Abfrage *POWER OFF? NOCHMAL!*. Erst ein zweiter Druck auf **B** innerhalb des Zeitfensters schaltet wirklich aus.

Die Akkuanzeige

Der Core hat einen eingebauten Akku. Wie voll er ist, siehst du in der Statusleiste an zwei Stellen.

Der Strich unter der Statusleiste ist zugleich der Füllstandsbalken: der gefüllte Teil ist etwas dicker und farbig, der Rest bleibt die gedämpfte Linie.

Rechts außen wechseln sich alle 15 Sekunden zwei Anzeigen ab – einmal `RFID` und `SD` wie gewohnt, einmal ein Akkusymbol mit der Prozentzahl darin.

Die Farbe bedeutet an beiden Stellen dasselbe:

Farbe	Ladestand
grün	ab 50 %
gelb	ab 25 %
rot, blinkend	darunter
türkis	am Ladekabel

Wird der Akku geladen, steht ein kleiner **Blitz** vor dem Akkusymbol. Ist der Akku voll, meldet der Lade-IC des Core kein Laden mehr und der Blitz verschwindet, auch wenn das Kabel noch steckt – mehr gibt der Baustein nicht her.

Der Lade-IC des Core meldet den Stand nur in Vierteln: 0, 25, 50, 75 oder 100 %. Zwischenwerte gibt es nicht, und feinere Farbgrenzen als 25 % sind deshalb auch nicht möglich.

Auf der **Status-Seite** steht der Ladestand zusätzlich als Zahl.

CPU-Geschwindigkeit ändern

Kachel **CPU** wählen und mit **B** öffnen. Oben steht die aktuelle Geschwindigkeit, darunter die Auswahlliste. Mit **A/C** die gewünschte Geschwindigkeit wählen, mit **B** setzen. Der Core liest die verfügbaren Stufen direkt vom C64 aus, du bekommst also genau die Werte, die dein Gerät kann.

Joystickports tauschen

Manche Spiele erwarten den Joystick in Port 1, andere in Port 2. Statt das Kabel umzustecken, lässt sich die Belegung im C64 vertauschen.

Kachel **JOY** wählen und mit **B** auslösen – jedes Auslösen schaltet zwischen *Normal* und *Swapped* hin und her, kurz erscheint *JOY Swapped* bzw. *JOY Normal*.

Unter *SETUP → Joystick* steht der aktuelle Stand, und dort schaltest du durch alle Werte, die dein C64 anbietet: neben *Normal* und *Swapped* je nach Firmware auch *WASD P1* und *WASD P2* – dann steuert die Tastatur den jeweiligen Port.

Einen eigenen Fernsteuerbefehl gibt es dafür in der Ultimate-Firmware nicht. Der Core setzt die Einstellung *Joystick Swapper* in der C64-Konfiguration, genau wie bei der CPU-Geschwindigkeit. Der Stand bleibt deshalb erhalten, bis er wieder geändert wird – auch über einen Reset hinweg.

Spiele per Karte starten (RFID)

Voraussetzung: RFID2-Leser angeschlossen, microSD mit deinen Spielen eingelegt, und die Karte wurde vorher beschrieben (siehe unten).

Einfach auflegen (Automatik)

Im Normalfall musst du gar nichts bedienen: Solange der Hauptbildschirm zu sehen ist, schaut der Core im Hintergrund regelmäßig nach, ob eine Karte aufliegt. Sobald er eine erkennt, wechselt er von selbst in den Lesemodus und startet das hinterlegte Programm.

Danach bleibt die Leseseite noch etwa 20 Sekunden stehen, du kannst also gleich die nächste Karte auflegen. Danach – oder sobald du eine Taste drückst – geht es zurück zum Hauptbildschirm.

Wie oft nachgeschaut wird, stellst du unter *SETUP → Auto-NFC* ein:

Einstellung	Bedeutung
Off	keine Hintergrundabfrage, Karten nur über die Kachel RFID
1.5s	sehr sparsam
0.7s	Werkseinstellung, guter Kompromiss
0.3s	reagiert am schnellsten

Die Abfrage ist so kurz, dass sie selbst in der Stellung *0.3s* weder die Animation noch die Bedienung merklich bremst.

Über die Kachel RFID

Willst du bewusst eine Karte einlesen – oder ist *Auto-NFC* ausgeschaltet – geht es auch von Hand:

1. Kachel **RFID** wählen und mit **B** öffnen.
2. Die NFC-Karte auf den Leser legen.
3. Der Core liest den gespeicherten Pfad, holt die Datei von der SD-Karte und schickt sie an den C64. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Upload.
4. Nach *GESTARTET: …* läuft das Spiel.

Karte abnehmen, nächste auflegen – der Bildschirm bleibt im Lesemodus, du kannst also mehrere Karten hintereinander abspielen.

Welche Dateien funktionieren

Endung	Was es ist
`.prg`	Programm (wird geladen und gestartet)
`.crt`	Modul/Cartridge
`.sid`	SID-Musik
`.mod`	Amiga-MOD-Musik
`.d64 .d71 .d81 .g64 .g71`	Diskettenabbilder

Bei Diskettenabbildern wird das Abbild als Laufwerk 8 eingelegt. Was danach passiert, stellst du im Setup unter *Disk Action* ein: nur einlegen, einlegen und Reset, oder einlegen und das erste Programm automatisch starten.

Befehlskarten

Eine Karte muss nicht auf ein Spiel zeigen – sie kann auch einen **Befehl** tragen. Aufgelegt löst sie ihn sofort aus, ganz ohne Menü und ohne SD-Karte.

Karte	Wirkung
Reset	Setzt den C64 zurück
Reboot	Startet den C64 komplett neu
Ultimate Menu	Öffnet oder schließt das Ultimate-Menü
PowerOff direkt	Schaltet sofort aus
PowerOff mit Abfrage	Fragt nach – zum Bestätigen die Karte innerhalb des Zeitfensters ein zweites Mal auflegen
CPU x MHz	Stellt die CPU auf den auf der Karte hinterlegten Wert
Joystick tauschen	Vertauscht die Joystickports (Normal ↔ Swapped)
Joystick Normal / Swapped / WASD P1 / WASD P2	Setzt die Portbelegung fest auf diesen Wert

Eine Befehlskarte anlegen

1. **NFC-Cmd** in den Einstellungen wählen.
2. Aus der Liste den gewünschten Befehl aussuchen. Nach den festen Einträgen folgen erst die Joystick-Belegungen, dann alle CPU-Stufen, die dein C64 anbietet – eine Karte „CPU 10 MHz" ist also ein einziger Klick. Rechts steht *JOY* oder *CPU*, damit du die beiden Blöcke auseinanderhältst.
3. Karte auflegen, *KARTE OK* bedeutet: geschrieben und geprüft.

PowerOff mit Abfrage

Die Wartezeit steht **auf der Karte**, nicht im Gerät. Beim Anlegen wird der Wert aus *NFC-Cmd PowOff* übernommen (3, 5, 8 oder 15 Sekunden, Werkseinstellung 8 s). Legst du so eine Karte auf, erscheint *POWER OFF? NOCHMAL!* mit einem Countdown. Zum Ausschalten:

- die **gleiche Karte** noch einmal auflegen, oder
- die **Taste** drücken

Läuft der Countdown ab oder kommt eine andere Karte, passiert nichts. Eine Karte mit der Zeit **0** schaltet ohne Nachfrage sofort aus.

Core per Karte ausschalten

Eine Karte mit `CMD:M5OFF` schaltet den **Core selbst** aus – ohne Nachfrage, weil das Auflegen schon eine bewusste Handlung ist. Am Akku geht er ganz aus; hängt USB dran, schläft er nur tief und startet mit der Einschalt- bzw. Reset-Taste neu. Damit eine Karte, die beim Einschalten noch aufliegt, das Gerät nicht gleich wieder abschaltet, wird sie in den ersten acht Sekunden nach dem Start ignoriert (*KARTE ABNEHMEN*). Dieselbe Karte schaltet auch einen M5Dial aus.

Was auf der Karte steht

Der Befehl ist gewöhnlicher Text in einem NDEF-Record – du kannst ihn mit jeder NFC-App am Telefon ansehen oder selbst schreiben:

```
CMD:RESET
CMD:REBOOT
CMD:MENU
CMD:POWEROFF=0      sofort ausschalten
CMD:POWEROFF=8      nachfragen, 8 Sekunden Zeit
CMD:M5OFF           den Core selbst ausschalten
CMD:CPU=10          CPU auf 10 MHz
CMD:JOY             Joystickports umschalten
CMD:JOY=SWAPPED     Ports fest setzen; auch NORMAL, WASD1, WASD2
CMD:DIRECT=192.168.4  Direktmodus mit diesem Netz einschalten
CMD:DIRECT=OFF      Direktmodus aus, zurück ins gespeicherte WLAN
```

Groß- und Kleinschreibung sind egal. Dasselbe Format verstehen die M5Dial- und die M5Stack-Core-Fassung, eine Karte läuft also an beiden Geräten.

Spiele direkt von der SD starten (ohne Karte)

Kachel **SD** öffnen. Du siehst die Dateien und Ordner deiner SD-Karte. Damit kannst du auch ohne NFC-Karte etwas starten – praktisch zum Ausprobieren.

Im SD-Menü sind die Tasten besonders belegt, weil hier oft viel gescrollt wird:

Taste	Funktion
A / C kurz	einen Eintrag hoch / runter
A lang	einen Ordner zurück
C halten	scrollt automatisch weiter
B	Datei starten (oder Ordner öffnen)

Taste	Funktion
B lang	zurück zum Hauptbildschirm

In der Titelzeile stehen diese Sonderfunktionen als Erinnerung.

NFC-Karten beschreiben und verwalten

Alle Karten-Werkzeuge findest du unter **SETUP** ganz oben. Setup öffnest du mit der Kachel SETUP; die ersten vier Einträge sind die NFC-Aktionen.

NFC-Write: Karte mit einem Spiel belegen

1. Setup öffnen, **NFC-Write** ist schon ausgewählt → **B**.
2. Auf der SD-Karte die gewünschte Spieldatei auswählen → **B**.
3. Die NFC-Karte auflegen.
4. Der Pfad wird geschrieben und sofort zur Kontrolle zurückgelesen. *KARTE OK* heißt: erfolgreich.

Das Format ist kompatibel zum TeensyROM/Zaparoo-System. Eine so beschriebene Karte funktioniert an beiden Geräten, solange die Ordnerstruktur auf beiden SD-Karten gleich ist. Du kannst Karten auch mit dem Handy beschreiben (App *NFC Tools*, Text-Record).

NFC-Info: Karte auslesen

Zeigt alles, was auf der Karte steht: UID, Kartentyp, Speichergröße, den gespeicherten Pfad und ob die Datei auf der SD-Karte tatsächlich vorhanden ist. Mit **A** oder **C** blätterst du auf **Seite 2**, die technische Rohdaten, Lock-Bits, Zugriffsschutz und den Lesezähler zeigt.

Praktisch: So findest du Karten, deren Spiel du umbenannt oder verschoben hast – die Zeile *Datei* meldet dann „NICHT auf SD".

NFC-Dump und NFC-Restore: Karten kopieren

- **NFC-Dump** sichert den kompletten Karteninhalt als Textdatei im Ordner `/NFC-DUMPS/` auf der SD-Karte. Funktioniert mit allen Karten, auch fremden MIFARE-Karten ohne Text.
- **NFC-Restore** schreibt so einen Dump wieder auf eine (leere) Karte.

Damit klonst du Karten. Ein Hinweis: Die Seriennummer (UID) einer Karte ist fest im Chip und lässt sich nicht kopieren – der Inhalt aber vollständig. Für Spielkarten reicht das, denn dort zählt der gespeicherte Pfad.

WLAN einrichten

Alles dazu steckt unter **SETUP → WLAN**. Mit **A** und **C** wählst du einen Eintrag, mit **B** löst du ihn aus. Der Core merkt sich bis zu **vier Netze** und probiert sie beim Verbinden nacheinander durch – praktisch, wenn du zwischen Zuhause und einem Handy-Hotspot wechselst.

Eintrag	Wirkung
Direktmodus	Eigenes WLAN ohne Router, der c64u meldet sich direkt an (siehe Kapitel *Direktmodus*)
Direkt-Netz	Adressbereich des Direktnetzes: `192.168.4.x` oder `192.168.2.x`
Netz suchen	Umgebung durchsuchen und ein Netz aus der Liste wählen
Von SD laden	`wifi.txt` von der microSD einlesen
Setup-Portal	Eigener Accesspoint mit Weboberfläche

Eintrag	Wirkung
Gespeichert	Gespeichertes Netz auswählen und verbinden
Auf NFC-Karte	Gespeichertes Netz auf eine NFC-Karte schreiben
Auf SD sichern	Alle gespeicherten Netze als `wifi.txt` auf die microSD
Netz löschen	Einen einzelnen Eintrag entfernen
Alle löschen	Alle Zugangsdaten verwerfen

Weg 1: Netz suchen und Passwort per Karte

Netz suchen zeigt nach ein paar Sekunden die gefundenen Netze mit ihrer Signalstärke. Ein bereits gespeichertes Netz ist mit *bekannt* markiert und verbindet sich sofort, ein offenes Netz mit *offen* braucht kein Passwort.

Bei allen anderen fragt der Core nach dem Passwort und wartet auf eine NFC-Karte. Auf der Karte steht ein ganz normaler Textrecord im selben Schema, das auch WLAN-QR-Codes benutzen:

```
WIFI:S:MeinWLAN;T:WPA;P:MeinPasswort;;
```

Geschrieben wird die Karte mit dem Handy, zum Beispiel mit der App **NFC Tools** (*Schreiben → Datensatz hinzufügen → Text*). Steht auf der Karte nur das Passwort ohne das `WIFI:`-Präfix, wird es dem vorher gewählten Netz zugeordnet.

> Das Passwort steht unverschlüsselt auf der Karte. Nach dem Einrichten die Karte am besten wieder überschreiben – im Gerät liegt es danach ohnehin im internen Speicher.

Karte auflegen genügt

Eine vollständige `WIFI:`-Karte wirkt auch **außerhalb** der Einrichtung: Legst du sie auf dem Hauptbildschirm auf, speichert der Core das Netz und verbindet sich sofort damit. Er wartet bis zu acht Sekunden und meldet dann *WLAN AKTIV* mit der IP-Adresse oder *NETZ NICHT DA*, wenn das Netz nicht in Reichweite ist. Ist das Netz schon verbunden, passiert nichts weiter (*SCHON VERBUNDEN*) – die Karte darf also liegen bleiben.

So bekommt ein zweites Gerät seine Zugangsdaten in wenigen Sekunden.

Weg 2: Datei auf der SD-Karte

Lege eine Textdatei `wifi.txt` in das Hauptverzeichnis der microSD:

```
ssid = MeinWLAN
pass = MeinWlanPasswort

ssid = Hotspot
pass = geheim123

host     = 192.168.0.64
hostpass =
```

Jede neue `ssid`-Zeile beginnt einen neuen Eintrag, Zeilen mit `#` sind Kommentare. Gelesen wird die Datei beim Start (solange noch kein Netz gespeichert ist) und jederzeit über *Von SD laden*.

Umgekehrt schreibt **Auf SD sichern** alle gespeicherten Netze samt `host` und `hostpass` wieder in genau dieses Format heraus. Eine schon vorhandene `wifi.txt` wird dabei nach `wifi.bak` umbenannt, es geht also nichts verloren. Damit lässt sich ein zweites Gerät ohne Tipperei einrichten – die Passwörter stehen dabei im Klartext auf der Karte.

Weg 3: Setup-Portal

Setup-Portal macht aus dem Core für fünf Minuten einen eigenen Accesspoint. Auf dem Display stehen Netzname, Passwort und die Adresse, die du im Browser öffnest. Dort trägst du SSID und Passwort ein – wahlweise aus der Liste der gefundenen Netze oder von Hand – und optional Adresse und Passwort des C64.

Nach dem Speichern schaltet der Core den Accesspoint ab und verbindet sich mit dem neuen Netz. Dass die Browserverbindung dabei abbricht, ist normal.

Direktmodus: ohne Router, z. B. auf Treffen

Auf einem Treffen gibt es oft kein WLAN – oder eines, in das man den c64u nicht hängen will. Für diesen Fall spannt der Core selbst ein kleines WLAN auf, und der c64u meldet sich direkt bei ihm an. Ein Router ist nicht nötig.

Netzname (SSID)	`C64uRemote-Direct`
Passwort	`c64ultimate`
Core	`192.168.4.1`
c64u	`192.168.4.64`

Einmal am c64u

Der c64u kann sich nur **ein** WLAN merken. Trage dort im Ultimate-Menü unter den Netzwerk-/WLAN-Einstellungen Netzname und Passwort des Direktnetzes ein und lass die Adressvergabe auf **DHCP** stehen. Zurück zu Hause trägst du am c64u wieder dein Heimnetz ein.

Am Core

Unter **SETUP → WLAN** *Direktmodus* wählen und mit **B** auslösen. Der Core schaltet sein normales WLAN ab, startet das Direktnetz und zeigt eine Seite mit allem, was der c64u braucht: Netzname, Passwort, die Adresse des c64u und den Stand der Verbindung (*warte auf den c64u*, *c64u verbunden*).

Sobald sich der c64u anmeldet, bekommt er die Adresse `192.168.4.64` und der Core prüft sofort, ob er antwortet. Danach funktioniert alles wie gewohnt. Die eingestellte Heimadresse des c64u bleibt dabei unangetastet.

Meldet sich zuerst ein anderes Gerät an (etwa ein Handy), bekommt es die `.64` und der c64u die nächste Adresse. Das ist kein Problem: Der Core probiert dann die angemeldeten Geräte der Reihe nach durch, bis sich der c64u meldet. Die gefundene Adresse steht auf der Direktmodus-Seite und in der Statusanzeige.

Der Direktmodus bleibt auch nach dem Ausschalten eingestellt – der Core startet dann gleich wieder mit dem Direktnetz.

Ausschalten: Auf der Direktmodus-Seite **B** drücken. **A lang** führt nur zurück ins WLAN-Menü, der Direktmodus läuft dabei weiter. Der Core verbindet sich danach wieder mit dem gespeicherten WLAN. Das passiert auch, wenn du unter *Gespeichert* ein Netz wählst oder eine WLAN-Karte auflegst.

Adressbereich

Direkt-Netz schaltet zwischen `192.168.4.x` und `192.168.2.x` um. Der Core hat immer die `.1`, der c64u die `.64`. Läuft der Direktmodus gerade, startet das Netz sofort neu; der c64u meldet sich von selbst wieder an.

Für andere Werte gibt es in der `wifi.txt` auf der SD-Karte eigene Zeilen:

```
direct      = an                  an / aus
direct_ssid = C64uRemote-Direct
direct_pass = c64ultimate         mindestens acht Zeichen
direct_net  = 192.168.4           Core = .1, c64u = .64
```

Auf SD sichern schreibt diese Zeilen mit heraus.

Mehrere Geräte an einem Tisch

Spannen zwei Fernbedienungen gleichzeitig ein Direktnetz auf, brauchen sie verschiedene Netznamen – sonst bucht sich ein c64u womöglich beim falschen Gerät ein. Dafür gibt es *Direkt-Nr.* im WLAN-Menü: Jeder Druck schaltet weiter von - (ohne Nummer, `C64uRemote-Direct`) über `C64uRemote-Direct-1` bis `-9` und wieder zurück. Jede Nummer nutzt außerdem ihren eigenen Funkkanal (1, 6 oder 11), damit sich die Netze nicht gegenseitig stören.

Am c64u trägst du genau diesen Netznamen ein – die Seite des Direktmodus zeigt ihn an. Läuft der Direktmodus gerade, startet das Netz mit dem neuen Namen sofort neu. Ein Name mit Nummer in der `wifi.txt` (`direct_ssid = C64uRemote-Direct-2`) wirkt genauso; ein ganz eigener Name erscheint als *frei* und läuft auf Kanal 6.

Per Karte ein- und ausschalten

Unter *NFC-Cmd* stehen drei Befehlskarten für den Direktmodus: zuerst das gerade eingestellte Netz, dann das andere (`192.168.4.x` bzw. `192.168.2.x`), zuletzt *Direktmodus aus*. Auf der Karte steht dann `CMD:DIRECT=192.168.4`, `CMD:DIRECT=192.168.2` oder `CMD:DIRECT=OFF`. Auflegen schaltet sofort um; läuft der Direktmodus schon mit diesem Netz, passiert nichts – die Karte darf also liegen bleiben.

Weitere Geräte im Direktnetz

- **Ein Handy oder Notebook** kann sich ebenfalls ins Direktnetz einbuchen. Die Weboberfläche des c64u erreichst du dann unter `http://192.168.4.64`.
- **Ein zweiter M5-Fernbediener** meldet sich wie in jedes andere WLAN an, am einfachsten mit einer WLAN-Karte `WIFI:S:C64uRemote-Direct;T:WPA;P:c64ultimate;;`. Erkennt er das Direktnetz, spricht er den c64u automatisch unter der `.64` an – seine Heimadresse bleibt gespeichert. Den Direktmodus schaltet immer nur **ein** Gerät ein.

Gut zu wissen

- Das Direktnetz braucht etwas mehr Strom als der normale WLAN-Betrieb, weil der Funk dauerhaft an sein muss.
- Für einen Tisch reicht die Reichweite gut, quer durch einen Saal eher nicht.
- *Netz suchen* funktioniert auch im Direktmodus. Während der Suche kann der c64u kurz den Kontakt verlieren; er meldet sich danach von selbst wieder an.

Einstellungen im Überblick

Im **SETUP** findest du nach den NFC-Aktionen alle Einstellungen. Sie werden dauerhaft gespeichert und nach dem Aus- und Einschalten wieder geladen.

NFC und WLAN

Einstellung	Auswahl
NFC-Zufall	Zufallskarte für ein Verzeichnis anlegen
NFC-Cmd	Befehlskarte anlegen (siehe Kapitel *Befehlskarten*)
NFC-Cmd PowOff	Vorgabe für die Abfragezeit einer PowerOff-Befehlskarte: 3, 5, 8, 15 s
WLAN	Untermenü der WLAN-Einrichtung (siehe Kapitel *WLAN einrichten*)
Auto-NFC	Abstand der Hintergrundabfrage: *Off*, *1.5s*, *0.7s*, *0.3s*

Tastenbelegung

Einstellung	Was sie tut
Taste B lang	Aktion beim langen Druck auf B
Taste C lang	Aktion beim langen Druck auf C
B lang + C	Aktion für die Tastenfolge B lang, dann C
B lang + A	Aktion für die Tastenfolge B lang, dann A

Jede dieser vier lässt sich auf **Off, Reset, Reboot, Menu** oder **PowerOff** stellen. Werkseinstellung: B lang = Reset, C lang = Menu, B+C = Reboot, B+A = aus.

So funktionieren die Tastenfolgen (einhändig): B gedrückt halten, bis *LOSLASSEN, DANN A / C* erscheint, dann loslassen und kurz A oder C tippen. Machst du nichts, läuft nach kurzer Zeit die Aktion von „B lang".

Einstellung	Auswahl
PowerOff Kombi	Ob PowerOff per Tastenfolge nachfragt (mit A bestätigen) oder direkt ausschaltet
PowerOff Zeit	Wie lange die Ausschalt-Abfrage gilt (0,5 bis 3,0 s)
Kombi Zeit	Wie lange nach „B lang" auf die zweite Taste gewartet wird (0,5 bis 3,0 s)

Anzeige und Effekte

Einstellung	Auswahl
Animations	Logo-Animationen ein/aus
Effect	Welcher Effekt: Auto (Wechsel), Static, Water, RotoZoom, SineWave, Ripple, Raster
FX Detail	Half oder Full – Half rechnet gröber, läuft dafür flüssiger (auf dem Core Basic empfohlen)
Anim Speed	Geschwindigkeit der Animationen: Slow / Normal / Fast
Effect Time	Wie lange ein Effekt läuft: Short / Normal / Long
Static Time	Wie lange das ruhige Logo dazwischen zu sehen ist
Brightness	Display-Helligkeit (32 bis 255)

C64-Optionen

Einstellung	Auswahl
Disk Action	Nach dem Einlegen eines Disk-Abbilds: nur einlegen (Mount), einlegen + Reset, oder einlegen + erstes Programm starten
Disk Drive	Ziellaufwerk: Auto (Bus 8), oder fest A / B
Joystick	Portbelegung im C64: *Normal*, *Swapped*, je nach Firmware *WASD P1* / *WASD P2*

Sonstiges

Einstellung	Auswahl
Beep	Tastenton ein/aus
Factory Reset	Alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen

Häufige Fragen

Ab und zu steht *Not reached* oder *Not verified*, kurz darauf geht es wieder. Der HTTP-Server im c64u weist gelegentlich eine Verbindung ab („connection refused"), obwohl Netz und Adresse in Ordnung sind – das passiert auch dann, wenn nur ein einziges Gerät im Netz hängt. Seit v1.2.1 wiederholt die Firmware einen abgewiesenen Aufruf nach kurzer Pause von selbst, du merkst davon also meist nichts mehr. Bleibt es dauerhaft dabei, hilft ein Neustart des c64u.

Der c64u fällt immer wieder aus, obwohl der Core guten Empfang hat. Seit v1.4.0 sollte das nicht mehr vorkommen: Die Verbindung zum c64u wurde gründlich überarbeitet (siehe CHANGELOG), und der c64u läuft per WLAN genauso zuverlässig wie per LAN-Kabel. Für Treffen ohne Router ist der Direktmodus da; dort hängt der c64u direkt am Core. Ist der c64u nach vielen Netzwechseln gar nicht mehr zu erreichen, obwohl sein Menü eine Verbindung zeigt: kurz vom Strom trennen. Aus- und Einschalten per Taste hat in diesem Fall nicht gereicht.

Der Core zeigt „NO WIFI". Prüfe, ob WLAN-Name und Passwort korrekt hinterlegt sind und der Router in Reichweite ist. Der Core versucht die Verbindung alle paar Sekunden erneut.

„AUTH?" in der Statusleiste. Im C64 ist ein Netzwerkpasswort gesetzt, das im Core nicht hinterlegt ist. Passwort im C64-Menü prüfen oder im `build_env.h` eintragen.

Eine Karte startet nichts / „TYP UNBEKANNT". Der Ultimate kann nur die oben gelisteten Dateitypen starten. Prüfe mit **NFC-Info**, welcher Pfad und welche Endung auf der Karte stehen und ob die Datei auf der SD liegt.

Die SD-Karte wird nicht erkannt. FAT32 formatieren, maximal 32 GB, und notfalls eine andere Karte probieren. Der Core versucht automatisch zwei Geschwindigkeiten.

Das PowerOff-Kommando meldet einen Fehler. Das ist normal – beim Ausschalten antwortet der C64 oft nicht mehr sauber.

Kann ich dieselben Karten am TeensyROM benutzen? Ja. Das Kartenformat ist identisch. Wichtig ist nur, dass die Ordner auf beiden SD-Karten gleich heißen.

Lizenz

C64uRemote steht unter der **MIT-Lizenz**. Der vollständige Lizenztext liegt als Datei `LICENSE` im Projektstamm.

Ursprung ist das Projekt **C64uRemote von Karl Prosser (@klumsy)**, https://github.com/ReadyOS-C64/C64uRemote, das er unter der MIT-Lizenz veröffentlicht hat. Diese Fassung ist eine daraus abgeleitete Erweiterung und steht unter denselben Bedingungen:

- Copyright (c) 2026 Karl Prosser – Originalprojekt
- Copyright (c) 2026 Martin Oswald (@mad, `https://1MHz.de`) – Portierung und Erweiterungen

Die MIT-Lizenz erlaubt es, die Software zu benutzen, zu verändern und weiterzugeben, auch kommerziell. Einzige Bedingung: **Copyright-Vermerk und Lizenztext müssen erhalten bleiben** und jeder Kopie beiliegen. Eine Gewährleistung oder Haftung ist ausgeschlossen.

Die eingebundenen Bibliotheken haben ihre eigenen Lizenzen: M5Unified und M5GFX (MIT, © M5Stack), ArduinoJson (MIT, © Benoit Blanchon) sowie MFRC522_I2C (https://github.com/kkloesener/MFRC522_I2C). Sie werden beim Bauen von PlatformIO geladen.

Entstehung

Portierung, Erweiterungen und Handbücher sind mit Unterstützung von Claude (Anthropic) entstanden. Konzept, Idee, Hardware-Entscheidungen und sämtliche Tests auf den echten Geräten: Martin Oswald (@mad).